▶ 1분 미리보기

Chapter 2. Bedrock 위에서 안전하게 쓰기

키는 나눠 주지 않고, 정책은 파일로, 막을 것은 앞에서 (Claude Code v2.1.319, Bedrock 기준)

Oh, Junseok
Sr. Solutions Architect
AWS Korea

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

열에 여섯이 고른 주제, 안전하게 쓰기

사전 설문 결과로 정한 이 챕터의 목표

PRE-SURVEY

87명

참가 확정자 **142명 중 87명**이 망분리와 보안, 규제와 감사 대응, Admin Setup 가운데 하나 이상을 기대 주제로 골랐습니다. 모두 이 챕터가 답하는 주제입니다.

그런데 지금 Bedrock으로 쓰는 분은 17명입니다. 그래서 Bedrock에 닿는 길부터 그림으로 보고, 정책 배포와 가드레일로 넘어갑니다.



기대 주제는 복수 선택, 막대 길이는 응답 인원

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

핵심은 강의, 깊이는 실습

세 개의 Part, 연결에서 정책과 가드레일까지

PART 01

Bedrock에 연결하기

사내망에서 Bedrock까지의 길, 환경변수와 IAM, 키 대신 SSO, 모델 고정과 팀 이름표

PART 02

정책은 파일로

파일 한 장이 모든 PC로, 키 충돌과 잠금 스위치, 배포 후 확인

PART 03

무엇을 못 하게 할 것인가

deny가 이긴다, 요청이 지나는 문들, DLP는 프롬프트 앞에서, 남는 기록

LAB / Ch2 Lab 1

정책 배포, managed settings와 게이트웨이 그룹 정책

정책을 배포하고, 개인 설정으로 우회가 안 되는지 확인

LAB / Ch2 Lab 2

가드레일과 DLP, 훅과 auto mode

훅을 만들고 직접 뚫어 본 뒤 고치기

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

금융권이 Bedrock을 고르는 이유

대신 claude.ai의 관리 콘솔, Analytics, 정책 서버가 없음

01

계정 경계 안의 추론

처리 리전은 추론 프로필 범위를 따름 (global은 리전 밖 처리 가능)

02

기존 통제의 재사용

IAM, IAM Identity Center, CloudTrail, Organizations

03

청구 일원화

AWS 청구서와 Cost Explorer, Budgets로 관리

04

빈자리는 직접 채움

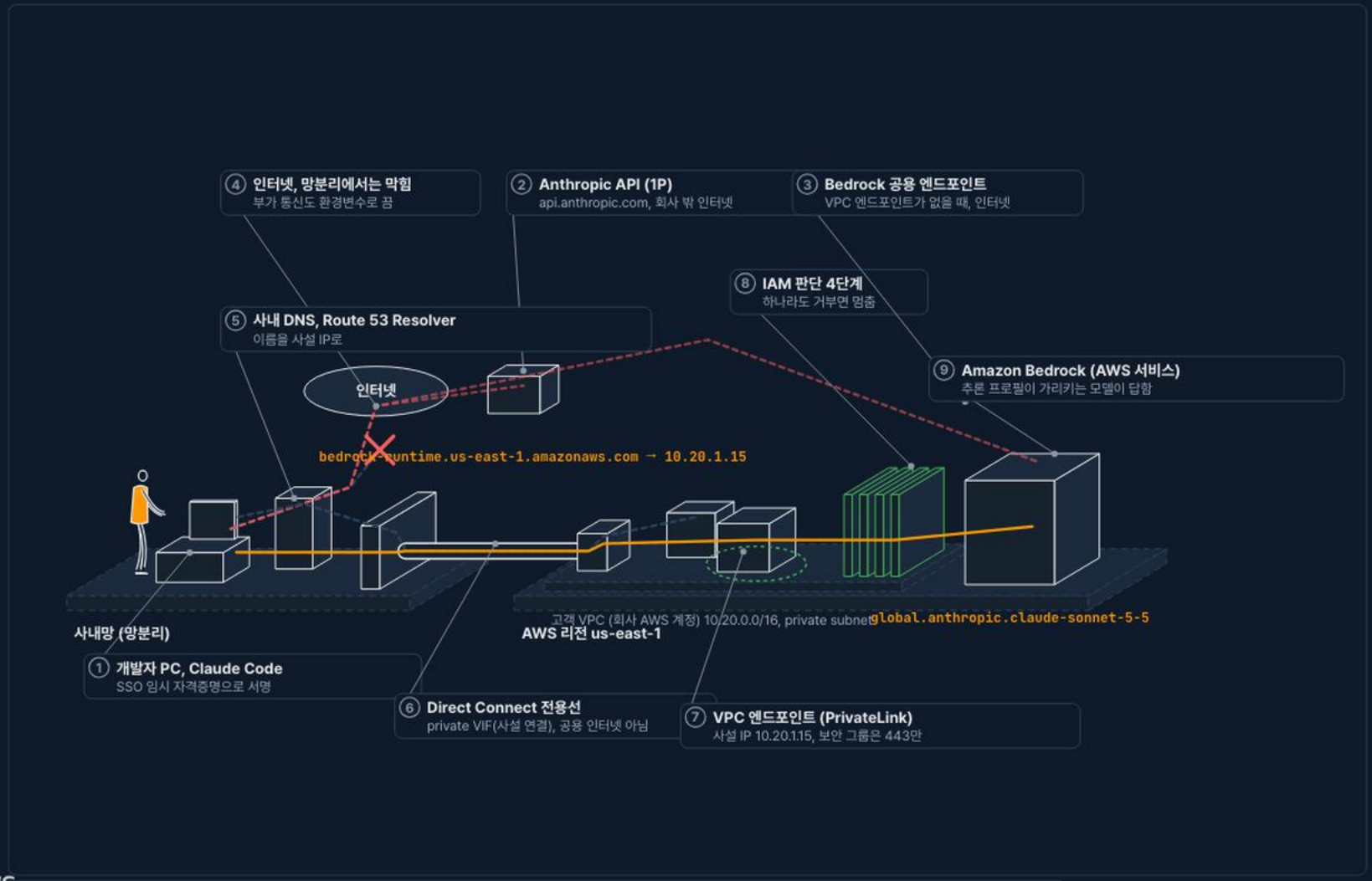
정책은 파일과 MDM으로, 관측은 OTel(OpenTelemetry)로

claude.ai의 관리 콘솔, Analytics, 정책 서버가 없는 자리를 무엇으로 채우는지, 그것이 이 챕터와 Ch6의 이야기입니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

사내망에서 Bedrock까지, 인터넷 없이

요청 하나가 지나가는 길 (사내망과 전용선 기준)



전체 그림

인터넷으로 가는 길과 사설로 가는 길

```
export CLAUDE_CODE_USE_BEDROCK=1
export AWS_REGION=us-east-1
export AWS_PROFILE=fsi-dev    # aws sso login
export CLAUDE_CODE_DISABLE_NONESSENTIAL_TRAFFIC=1
export ANTHROPIC_MODEL=global.anthropic.claude-
sonnet-5-5
# DNS: bedrock-runtime ... → 10.20.1.15
# IAM: bedrock:InvokeModel*
```

- 서명 확인 (SigV4: AWS 요청 서명)
- 역할 정책에 bedrock:InvokeModel*
- 엔드포인트 정책이 허용
- 조직 SCP(계정 전체 권한 상한)가 막지 않음

빨간 점선은 PrivateLink 없이 인터넷으로 가는 길(1P API, Bedrock 공용 엔드포인트), 주황 선은 전용선과 PrivateLink로 가는 사설 길입니다. Part 1은 사설 길을 하나씩 엽니다.

장면을 누르거나 ↓ 키로 다음 단계, ↑ 키로 이전 단계

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

망분리 환경의 여덟 가지 점검

인터넷 없이 Bedrock만 열려 있을 때 먼저 확인할 것

모델 호출

Bedrock Runtime VPC 엔드포인트

PrivateLink로 계정 안에서 추론 (앞 장의 길)

SSO 로그인

Identity Center, OIDC, STS

aws sso login이 되는지 먼저 확인 (OIDC: 로그인(인증) 표준, STS: 임시 자격증명 발급)

사내 프록시

HTTPS_PROXY, NO_PROXY

프록시를 거쳐야 하는 경우

사내 인증서

NODE_EXTRA_CA_CERTS

프록시가 TLS(HTTPS 암호화)를 다시 서명할 때

외부 통신 끄기

CLAUDE_CODE_DISABLE_NONESSENTIAL_TRAFFIC=1

자동 업데이트, 오류 리포트 등을 한 번에

설치와 업데이트

사내 배포, DISABLE_AUTOUPDATER=1

버전을 정해 단말에 배포

플러그인

사내 git 마켓플레이스

Ch4에서 실습

웹 접근

WebFetch deny 또는 허용 도메인

허용 도메인은 skipWebFetchPreflight: true와 함께, WebSearch는 Bedrock에 없음

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 02 / PART 01

Bedrock에 연결하기

첫 세션까지 가장 짧은 길

01
환경변수와 IAM 권한

02
키 대신 SSO 로그인

03
모델 고정과 팀 이름표

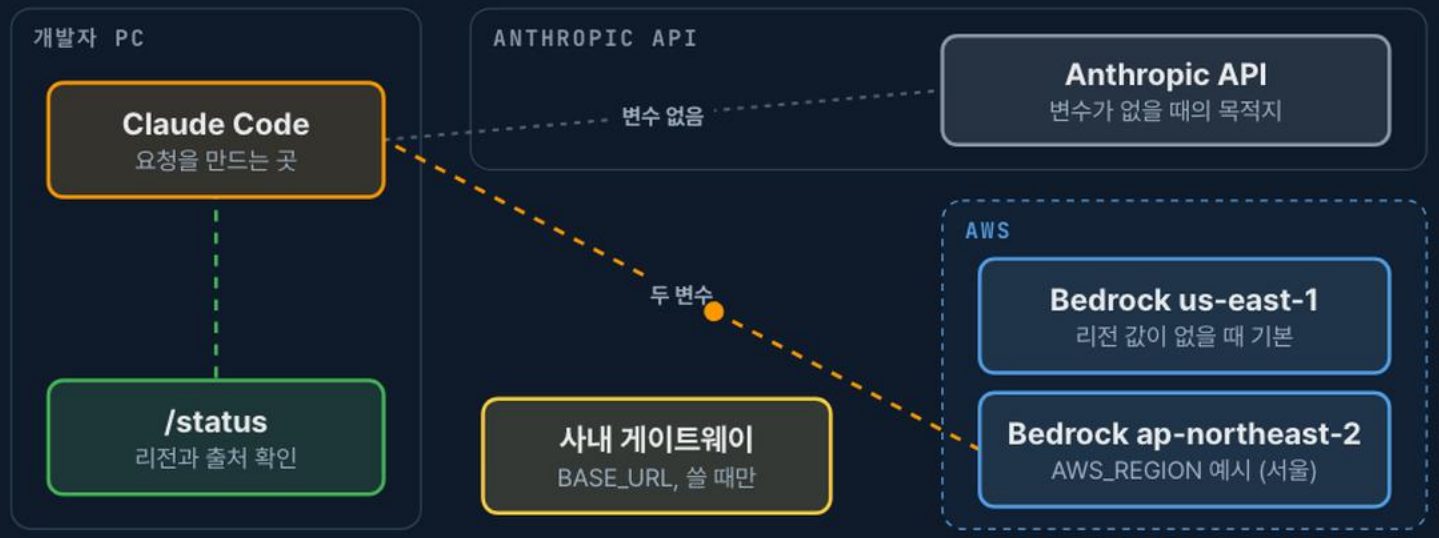
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

환경변수 두 개로 연결

변수마다 바뀌는 것 하나: 목적지, 리전, 경유지

OVERVIEW **변수 하나는 목적지, 하나는 리전**

CLAUDE_CODE_USE_BEDROCK은 요청이 가는 곳을 Bedrock으로 바꾸고,
AWS_REGION은 어느 리전의 Bedrock인지 정합니다.



● Bedrock 연결 ● Bedrock 리전 ● 경유지 (선택) ● 확인

변수 세 줄

~/.zshrc 또는 settings.json의 env

```
# 1. 목적지: Bedrock 사용
export CLAUDE_CODE_USE_BEDROCK=1
# 2. 리전: 프로필에 없을 때만
export AWS_REGION=ap-northeast-2
# 3. 경유지: 사내 게이트웨이를 쓸 때만
# export
ANTHROPIC_BEDROCK_BASE_URL=https://...
```

필수는 두 줄, 세 번째 줄은 **사내 게이트웨이**를 쓸 때만 넣습니다.

1 목적지: CLAUDE_CODE_USE_BEDROCK=1
2 리전: AWS_REGION (필요할 때만)
3 경유지: ANTHROPIC_BEDROCK_BASE_URL (선택)

‹ 1 / 5 ›

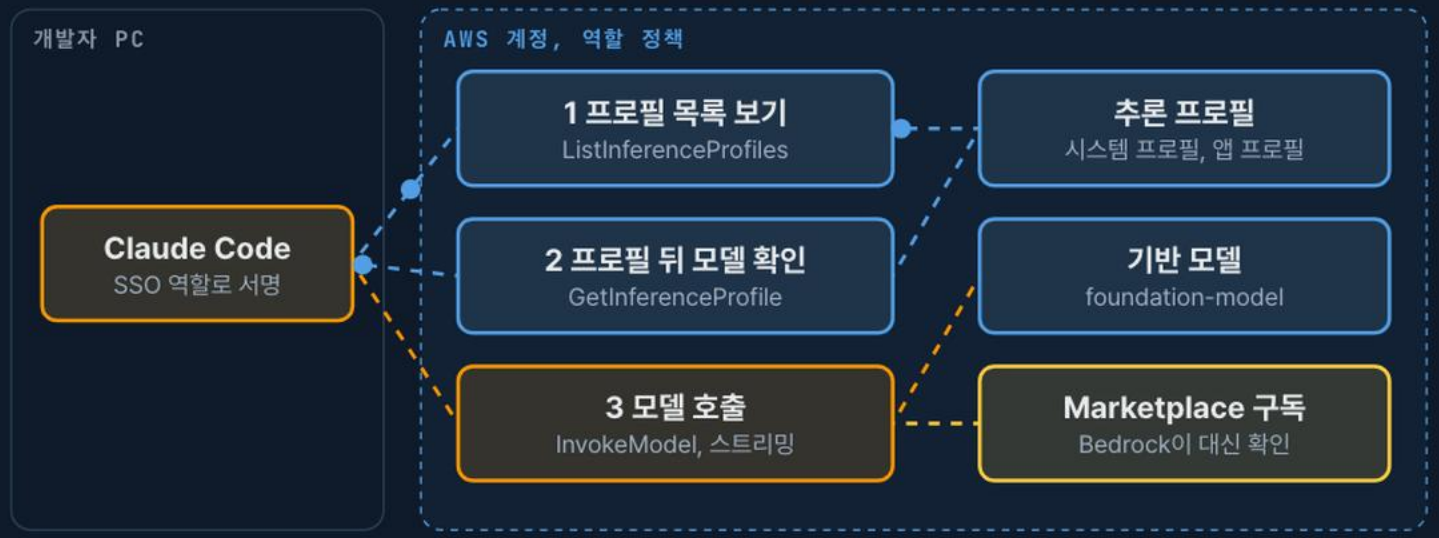
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

IAM 권한은 호출, 조회, Marketplace

Claude Code가 부르는 API마다 필요한 권한

OVERVIEW **부르는 API마다 권한 하나**

Claude Code는 시작할 때 **프로필을 조회**하고, 대화마다 **모델을 호출**하며, 처음 부를 때 Bedrock이 **Marketplace 구독**을 확인합니다.



● 모델 호출 ● 프로필 조회 ● Marketplace

정책의 세 문장

claude-code-bedrock-policy.json

```
# 문장 1: 호출과 프로필 읽기
bedrock:InvokeModel
bedrock:InvokeModelWithResponseStream
bedrock:GetInferenceProfile
# 문장 2: 목록 조회만 따로
bedrock:ListInferenceProfiles
# 문장 3: Bedrock 경유일 때만
aws-marketplace:ViewSubscriptions
aws-marketplace:Subscribe
```

Lab 1 TASK 01의 최소 정책과 같은 구성입니다.

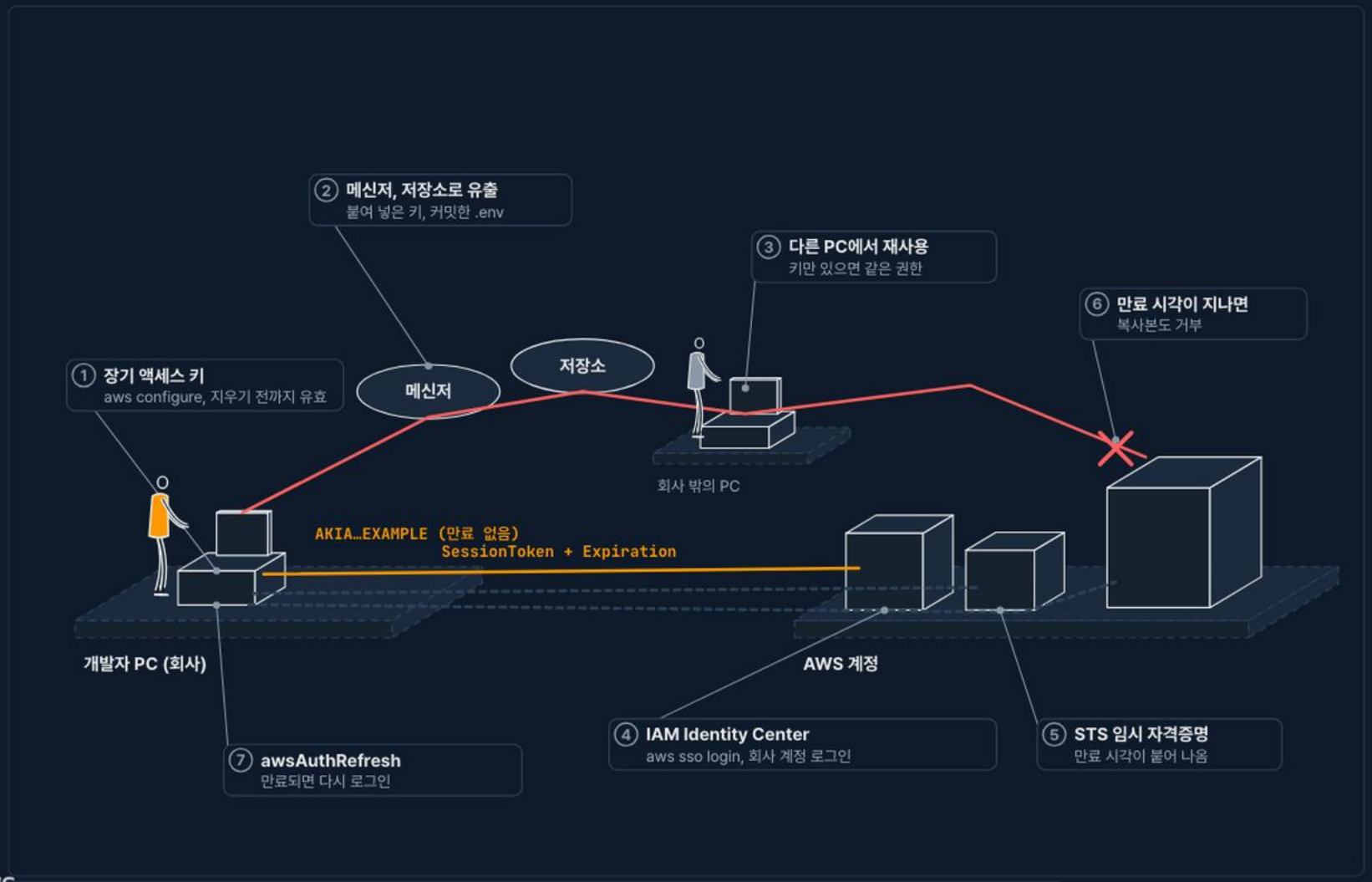
- 문장 1: 호출 2개 + 프로필 읽기
- 문장 2: 목록 조회, Resource "*"
- 문장 3: Marketplace, Bedrock 경유일 때만

‹ 1 / 5 ›

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

복사되는 키, 만료되는 SSO

키는 나눠 주지 않고, 로그인해서 짧게 빌려 쓰기



전체 그림

퍼지는 키와 만료되는 자격증명

```
# 나눠 주는 키 (비권장)
aws_access_key_id = AKIA…EXAMPLE
# SSO 프로필 (권장)
aws sso login --profile fsi-dev
export AWS_PROFILE=fsi-dev
"awsAuthRefresh":
  "aws sso login --profile fsi-dev"
```

위쪽은 나눠 준 키가 퍼지는 길, 아래쪽은 SSO로 **짧게 빌린 자격증명**이 도는 길입니다.

장면을 누르거나 ↓ 키로 다음 단계, ↑ 키로 이전 단계

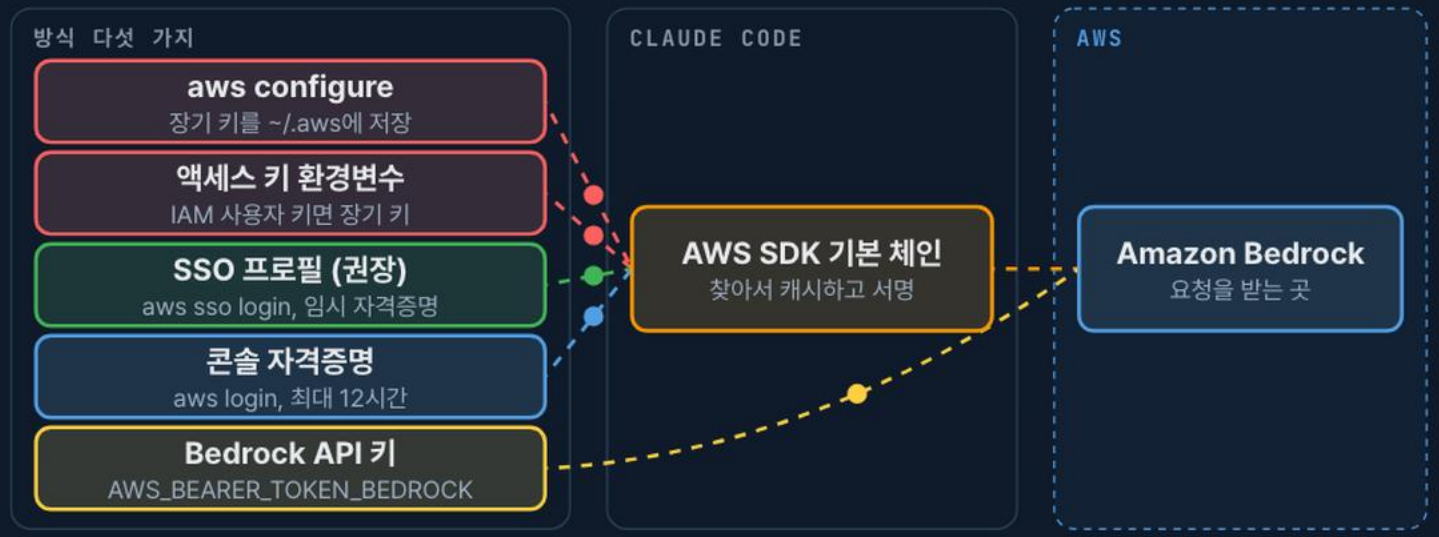
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

다섯 가지 중 권장은 하나

Bedrock API 키만 AWS SDK 기본 체인을 거치지 않음

OVERVIEW **네 가지는 체인으로, 하나는 체인 밖**

위의 네 방식은 **AWS SDK 기본 체인**이 찾아 쓰고, Bedrock API 키만 체인을 건너뜁니다. 금융권 권장은 가운데 **SSO 프로필** 하나입니다.



● 권장 ● 보조 ● 장기 키 ● 체인 밖

권장 설정

~/.claude/settings.json

```
{
  "env": {
    "CLAUDE_CODE_USE_BEDROCK": "1",
    "AWS_PROFILE": "fsi-dev"
  }
}
```

AWS_PROFILE이 **SSO 프로필**을 가리키게 합니다.

- 권장: SSO 프로필
- 보조: 콘솔 자격증명
- 비권장: 장기 키, Bedrock API 키

‹ 1 / 5 ›

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

만료 시 자동 재로그인

SSO 자동 갱신, awsAuthRefresh와 awsCredentialExport

OVERVIEW **캐시, 확인, 재로그인, 다시 호출**

평소에는 **캐시**한 자격증명을 쓰고, 만료되면 **정말 만료됐는지 확인**한 뒤 **로그인 명령**을 대신 실행합니다.



● Claude Code ● 자격증명 흐름 ● 갱신 명령 ● 문제 상황

설정 한 장

~/.claude/settings.json

```
{
  "awsAuthRefresh": "aws sso login --
profile fsi-dev",
  "env": {
    "AWS_PROFILE": "fsi-dev"
  }
}
```

두 줄이면 됩니다. **AWS_PROFILE**은 SSO 프로필, **awsAuthRefresh**는 그 로그인 명령입니다.

- 평소: 메모리 캐시
- 만료: GetCallerIdentity로 확인
- 갱신: awsAuthRefresh 실행 후 재시도

‹ 1 / 5 ›

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

고정하지 않으면 무엇이 도는가?

QUICK CHECK, 손을 들어 답해 주세요

모델을 고정하지 않은 Bedrock 배포에서 기본 주 모델은?

A Sonnet 4.5

B Opus 5.5

C Haiku 5.5

D Sonnet 5.5

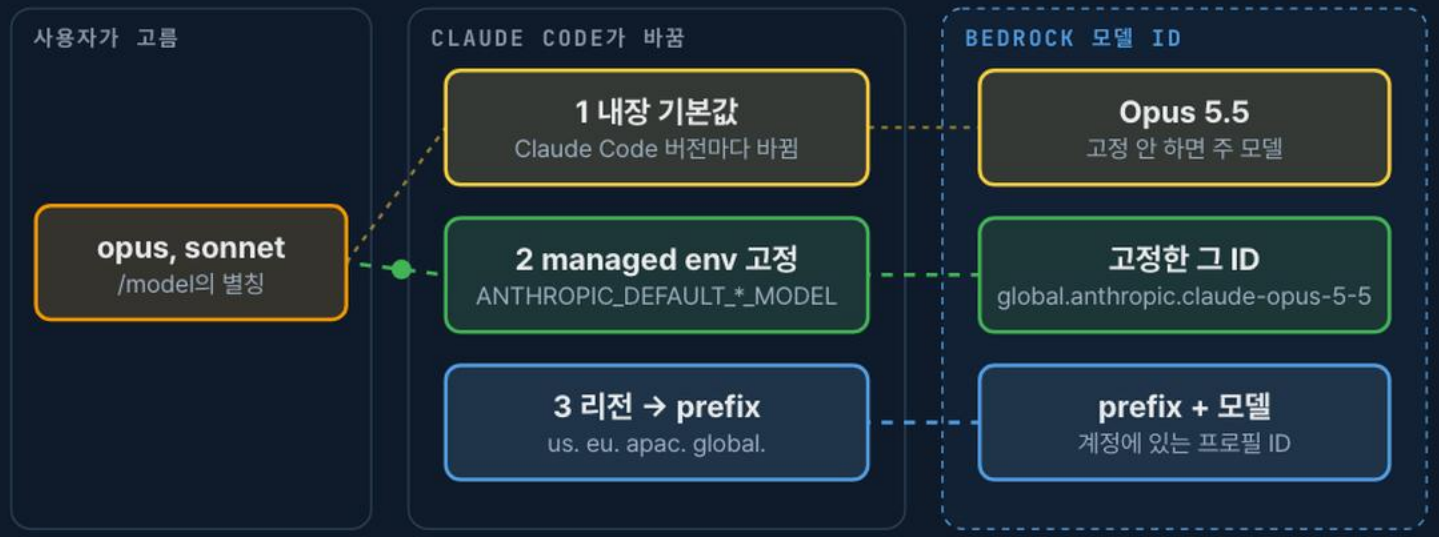
aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

여러 사용자에게 배포하면 반드시 고정

별칭이 어느 모델 ID로 가는지 정하기

OVERVIEW **별칭은 그대로, 가는 곳은 정해 둠**

사용자는 **opus, sonnet** 같은 별칭을 고릅니다. 고정하지 않으면 **내장 기본값**으로, 고정하면 **정한 ID**로 갑니다.



● 별칭 ● 내장 기본값 ● 고정 ● prefix

세 줄 고정

managed-settings.json의 env

```
# 이 랩: us-east-1, global 프로필
ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL=
  global.anthropic.claude-opus-5-5
ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL=
  global.anthropic.claude-sonnet-5-5
ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL=
  global.anthropic.claude-haiku-5-5
```

여러 사용자에게 배포한다면 **이 세 줄이 기본**입니다.

- 고정 안 함: Opus 5.5, Opus 단가
- 고정: managed settings env
- prefix: 리전 그룹을 따름

‹ 1 / 5 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

팀마다 다른 이름표, 추론 프로필

누구의 호출이 어느 프로필을 지났는지 남기기

OVERVIEW **팀마다 이름표 하나, 기록에 남는 이름**

같은 모델을 써도 팀마다 **자기 이름표**를 달고 부릅니다. 그러면 기록만 보고도 **누구의 호출인지** 알고, 다른 팀 이름표는 막을 수 있습니다.



개념

팀 → 이름표 → 모델

```
A팀 → sonnet-team-a → Sonnet 5.5
B팀 → sonnet-team-b → Sonnet 5.5
```

이름표의 정식 이름은 **애플리케이션 추론 프로필**입니다.

- 1 팀마다 이름표 (앱 추론 프로필)
- 2 정책으로 배포 (modelOverrides)
- 3 기록과 통제 (CloudTrail, IAM)
- 비용 계산은 Ch6에서

● 팀 ● 이름표 ● 기록 ● 통제 ● 거부

‹ 1 / 6 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 02 / PART 02

정책은 파일로

콘솔이 없으니 파일이 정책이다

01
파일 한 장이 모든 PC로

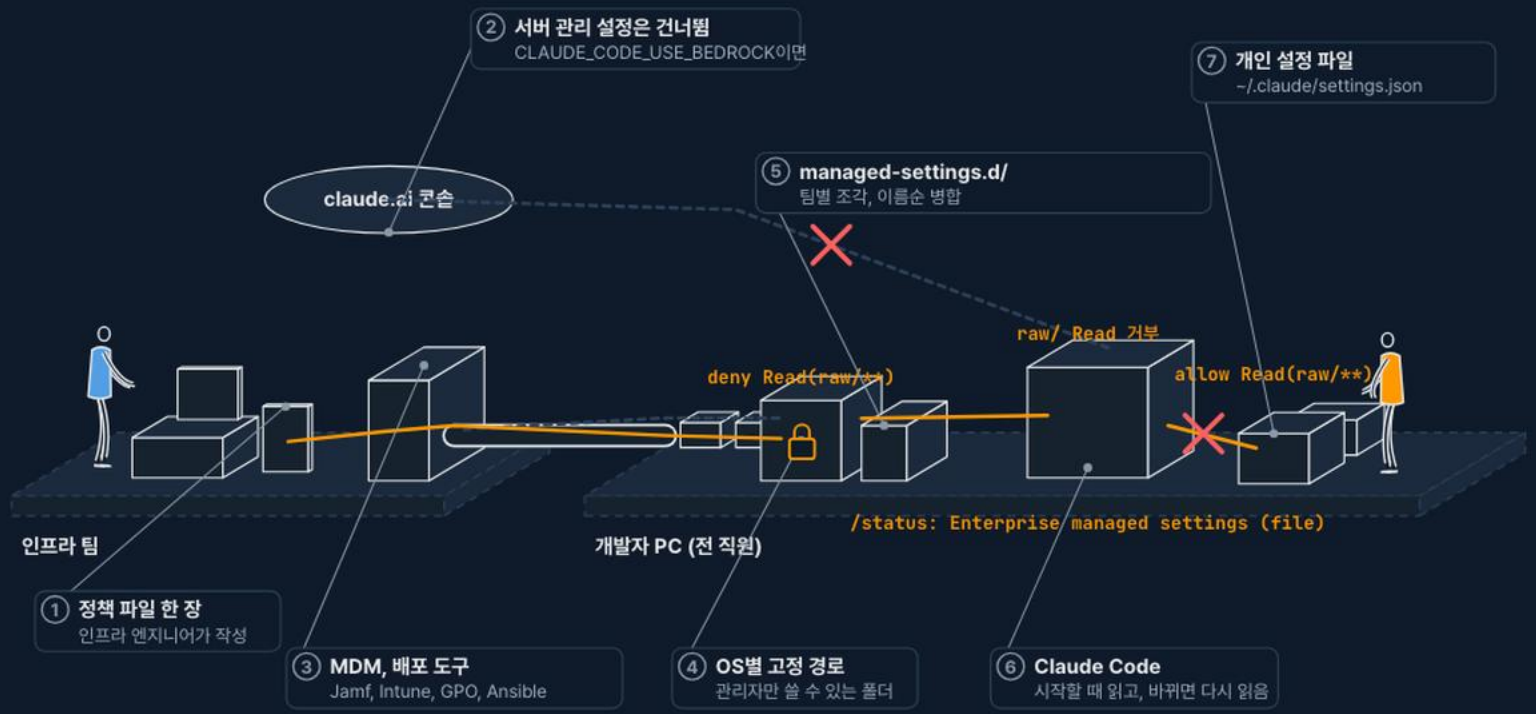
02
키 충돌과 잠금 스위치

03
배포 후 확인

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

콘솔 대신 파일과 MDM

정책 파일 한 장이 모든 개발자 PC로 가는 길



전체 그림

정책은 파일로 배포된다

```
# 인프라 팀 (Linux, WSL 경로)
/etc/claude-code/managed-settings.json
"deny": ["Read(~/claude-lab/ch2/raw/**)"]
# mac /Library/Application
Support/ClaudeCode/
# win C:\Program Files\ClaudeCode\
# 개발자 ~/.claude/settings.json
"allow": ["Read(~/claude-lab/ch2/raw/**)"]
# 결과: raw/ Read는 여전히 거부
```

- 시작할 때 읽고, 바뀌면 다시 읽음
- 사용자, 프로젝트, --settings보다 위
- /status에 Enterprise managed settings

파일 한 장이 MDM으로 **모든 PC**에 놓이고, 시작할 때 읽힙니다. 개인 설정으로는 못 풉니다.

장면을 누르거나 ↓ 키로 다음 단계, ↑ 키로 이전 단계

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

키 충돌 시 상위 우선

같은 키가 다섯 층에 있을 때 이기는 값

OVERVIEW **다섯 층에 같은 키, 맨 위가 이깁니다**

다섯 층 모두 **cleanupPeriodDays**(세션 기록 보관 일수)를 적었습니다. 값은 다르지만 적용되는 값은 하나, **맨 위 Managed의 14일**입니다.



● Managed (사용자가 못 바꿈) ● 개인과 팀 설정 ● 이기는 값 ● 쓰이지 않는 값

같은 키, 다섯 파일

cleanupPeriodDays

```
{ "cleanupPeriodDays": 14 }  # 1 Managed
'{"cleanupPeriodDays": 3}'  # 2 --settings
{ "cleanupPeriodDays": 7 }  # 3 Local
{ "cleanupPeriodDays": 30 }  # 4 Project
{ "cleanupPeriodDays": 90 }  # 5 User

# 이번 세션에 적용
cleanupPeriodDays = 14
```

Managed가 있는 한 아래 네 층의 값은 **쓰이지 않습니다**.

- 순서: Managed, CLI 인자, Local, Project, User
- 같은 키는 가장 위 층의 값 하나만
- Managed는 어떤 개인 파일로도 못 덮음

‹ 1 / 6 ›

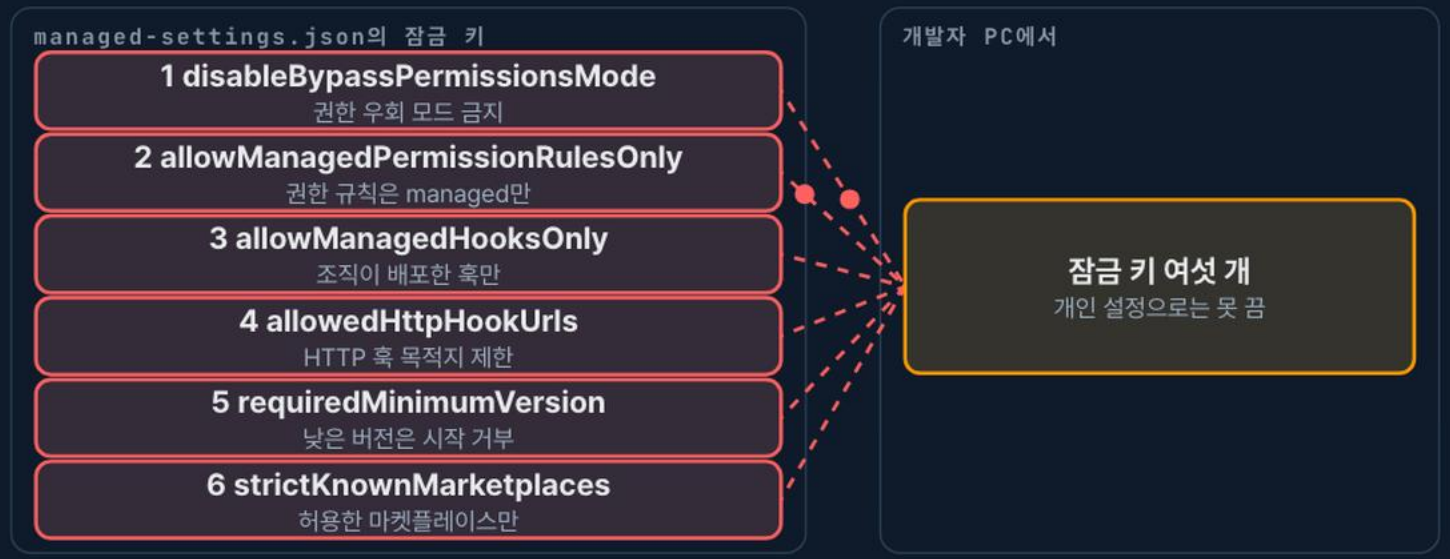
aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

조직이 거는 잠금 스위치 여섯 개

managed-settings.json에 넣는 잠금 키와 그 효과

OVERVIEW **개인 설정으로 못 여는 문 여섯 개**

합치는 규칙만으로는 개인이 allow를 **더하는 것**까지 막지 못합니다. 그 문을 닫는 것이 잠금 키입니다. 위에서부터 하나씩 켜 봅니다.



● managed 잠금 키 ● 개발자 PC의 효과

잠금 키 묶음 (예시 값)

/etc/claude-code/managed-settings.json

```
{
  "permissions": {
    "disableBypassPermissionsMode": "disable" },
  "allowManagedPermissionRulesOnly": true,
  "allowManagedHooksOnly": true,
  "allowedHttpHookUrls":
    ["https://audit.corp.example/*"],
  "requiredMinimumVersion": "2.1.300",
  "strictKnownMarketplaces": [{ "source": "git",
    "url": "https://git.corp.example/p.git" }]
}
```

파일이 깨지면 **시작을 거부**하니 배포 전에 **jq .**로 검증합니다.

- 넷은 managed 전용 키
- disableBypassPermissionsMode, allowedHttpHookUrls는 어느 파일에나
- 조직에 강제하려면 모두 managed에

‹ 1 / 7 ›

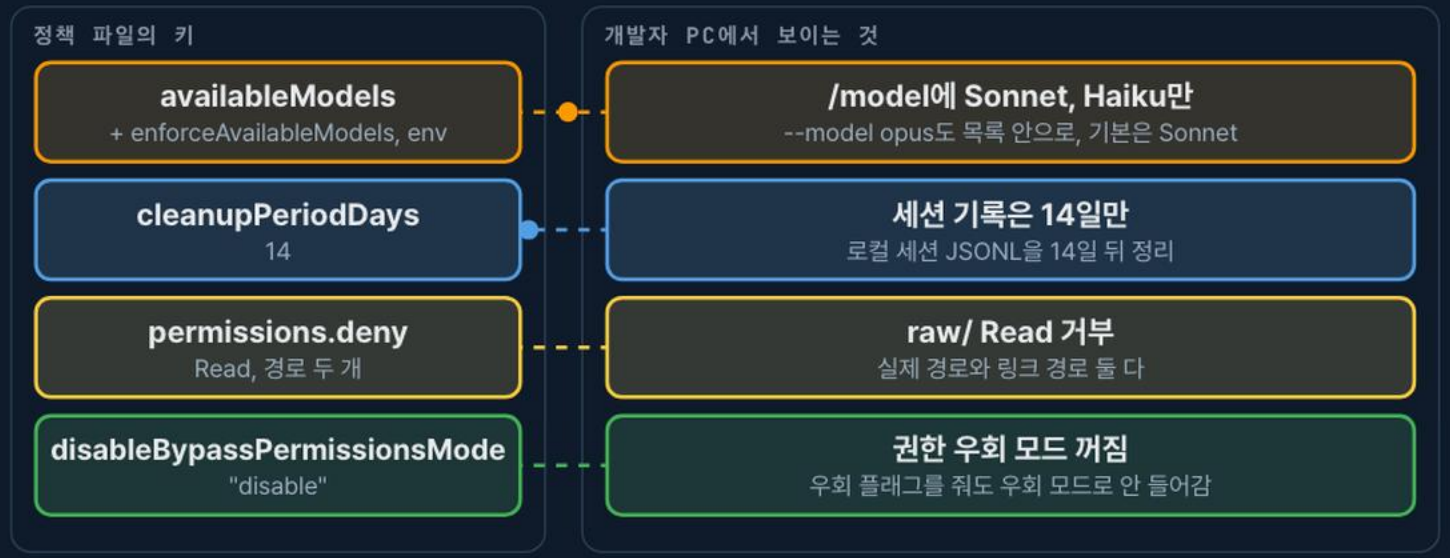
aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Lab에서 배포할 정책 한 장

managed-settings.json, 줄마다 담은 뜻

OVERVIEW **파일 한 장, 효과 네 가지**

오늘 랩에서 그대로 배포할 정책입니다. 줄 묶음 하나가 개발자 PC에서 **보이는 변화 하나**가 됩니다.



● 모델 ● 보존 기간 ● 원본 데이터 ● 우회 모드

Ch2 Lab 1 TASK 02

/etc/claude-code/managed-settings.json

```
{
  "availableModels": ["sonnet", "haiku"],
  "enforceAvailableModels": true,
  "env": { "ANTHROPIC_MODEL": "sonnet" },
  "cleanupPeriodDays": 14,
  "permissions": { "deny": [
    "Read(~/claude-lab/mydata/raw/**)",
    "Read(~/claude-lab/ch2/raw/**)" ],
    "disableBypassPermissionsMode":
      "disable" }
}
```

랩은 이 내용을 기존 managed-settings에 **병합**합니다.

- 모델, 보존 기간, 원본 데이터, 우회 모드
- 기존 파일에 jq로 병합해 배포
- 값은 이 랩의 예시

‹ 1 / 5 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

JSON이 깨지면 어떻게 될까?

QUICK CHECK, 손을 들어 답해 주세요

managed-settings.json에 JSON 문법 오류가 있으면?

A 무시하고 실행

B 틀린 줄만 빼고 실행

C 시작을 거부

D 기본값으로 실행

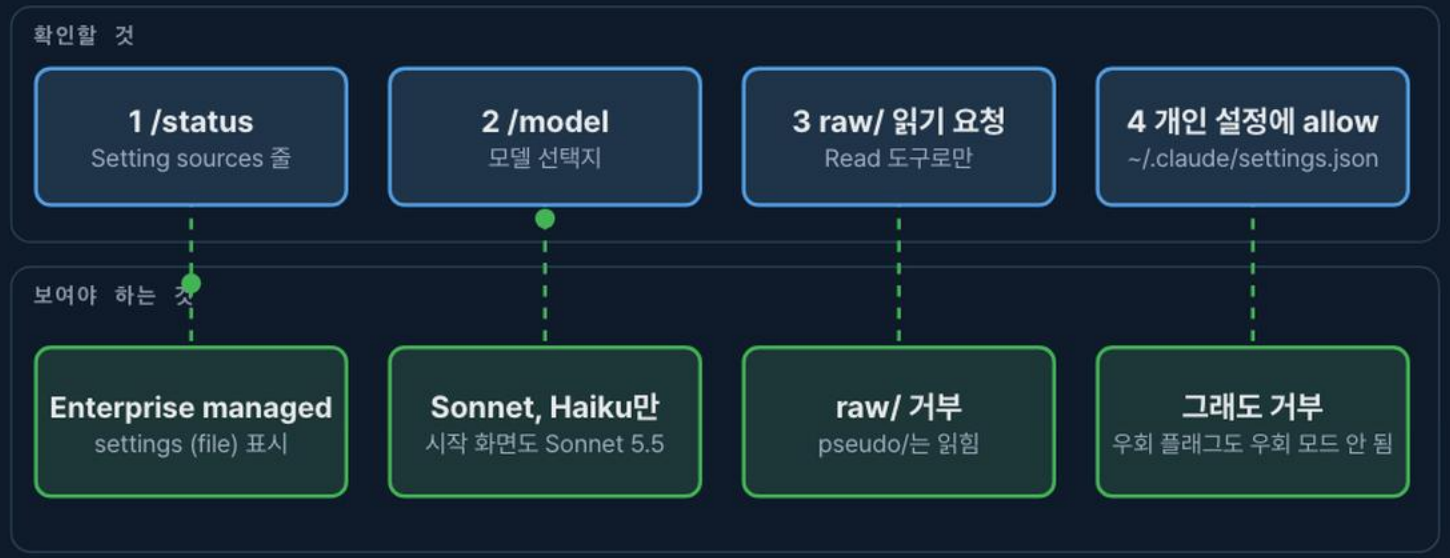
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

배포 이후가 진짜 시작

적용 검증 4단계, 랩 순서 그대로

OVERVIEW **배포했으면 네 가지로 확인합니다**

정책 파일이 **읽혔는지**, **모델**이 묶였는지, **deny**가 통하는지, 개인이 **되돌릴 수 없는지**.
랩에서 이 순서 그대로 해 봅니다.



● 확인할 것 ● 보여야 하는 것

확인 순서

Ch2 Lab 1

```
1 /status    managed settings (file)
2 /model     Sonnet, Haiku만
3 raw/ Read  거부, pseudo/는 읽힘
4 개인 allow 그래도 거부
```

하나라도 다르면 **경로, JSON, 재시작**부터 봅니다.

- 1, 2: TASK 02
- 3, 4: TASK 03
- 깨진 JSON: TASK 04

‹ 1 / 5 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 02 / PART 03

무엇을 못 하게 할 것인가

앞에서 막고, 놓친 것은 뒤에서, 남는 것은 기록으로

01
권한 규칙과 분류기, 두 개의 문

02
층마다 잡는 것, 프롬프트 앞의 DLP 훅

03
정책으로 강제, 남는 기록

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

deny 절대 우선

권한 평가 순서와 Tool(specifier) 규칙 문법

OVERVIEW **합치고, deny부터 위에서 아래로**

세 스코프의 규칙이 **한 목록으로 합쳐진 뒤**, **deny, ask, allow** 순서로 봅니다. 위에서 처음 맞는 줄이 결과입니다. 더 구체적인 allow가 있어도 순서는 바뀌지 않습니다.



● 거부 ● 사람 확인 ● 바로 실행 ● 다음 단계로

규칙 문법

permissions (Tool(specifier) 한 가지 형식)

```
"deny": [
  "Read(./.env)",              // 정확한 파일
  "Read(./secrets/**)",        // gitignore
스타일 글롭
  "Bash(curl *)",              // 명령 패턴
  "WebFetch(domain:pastebin.com)",
  "mcp__untrusted-server"      // MCP 서버 전체
],
"ask":   ["Bash(git push *)"],
"allow": ["Bash(npm run test *)"]
```

아래 화살표로 **합치기**부터 한 단계씩 봅니다.

- 스코프별 규칙이 한 목록으로 합쳐짐
- deny, ask, allow 순서, 처음 맞는 것이 결과
- 어디에 적혔든 deny에 걸리면 거부

‹ 1 / 6 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

user allow, managed deny라면?

QUICK CHECK, 손을 들어 답해 주세요

user settings에 allow "Bash(curl *)", managed에 deny "Bash(curl *)". 결과는?

A 그대로 실행

B 확인 후 실행

C 거부

D 나중 설정이 이김

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

권한 규칙이 첫 문, 분류기가 둘째 문

auto mode의 판정 순서

OVERVIEW **문이 두 개입니다**

auto mode에서도 **deny와 ask는 분류기보다 먼저** 평가됩니다. 권한 규칙이 첫 번째 문, 분류기가 두 번째 문입니다. 처음 맞는 문이 결과를 정합니다.



● 거부 ● 사람 확인 ● 바로 실행 ● 분류기 판정

판정 순서

auto mode

```
1 permissions.deny  → 즉시 거부
2 permissions.ask   → 항상 사람 확인
3 좁은 allow, 읽기, 작업 폴더 편집
                    → 분류기 없이 실행
4 분류기            → 별도 모델이 판정
```

Bash(*) 같은 넓은 allow는 auto에 들어가는 순간 **꺼지고**, 나오면 돌아옵니다.

1 permissions.deny

2 permissions.ask

3 좁은 allow, 읽기, 작업 폴더 안 편집

4 나머지는 분류기

‹ 1 / 5 ›

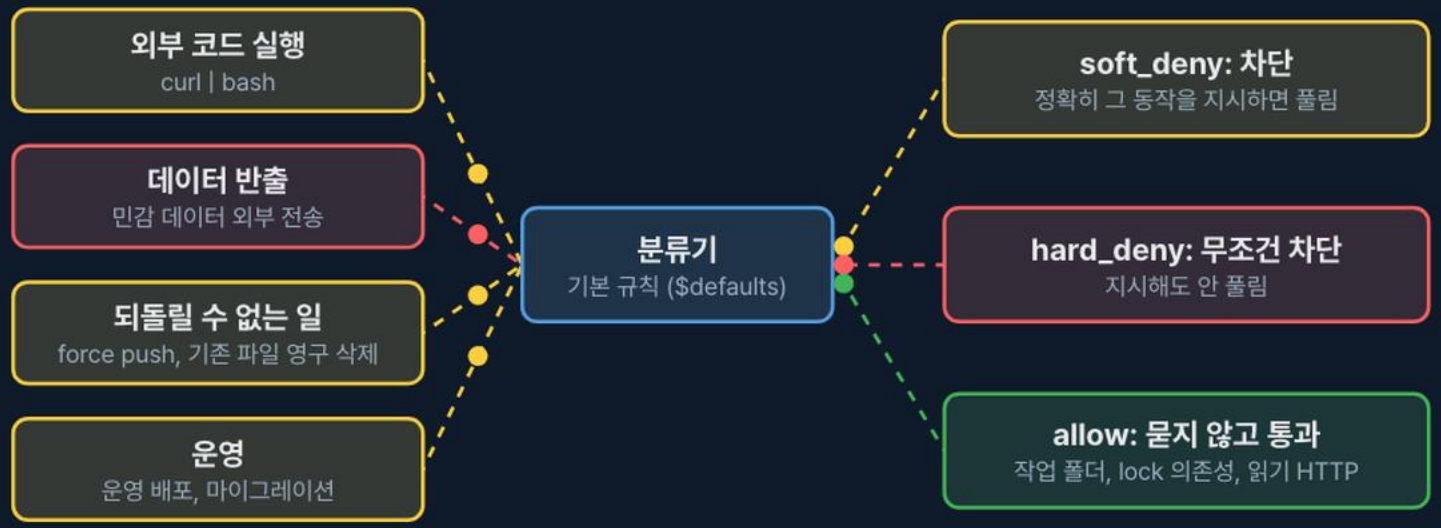
aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

설정하지 않아도 막는 네 가지

분류기의 기본 규칙이 막는 것과 통과시키는 것

OVERVIEW **아무것도 안 적어도 켜져 있습니다**

분류기는 설정이 없어도 **기본 규칙**으로 판정합니다. 네 범주는 막고, 일상 작업은 묻지 않고 통과시킵니다. 반출만 **무조건** 막습니다.



soft_deny hard_deny 통과 분류기

기본 규칙 이름 (일부)

`claude auto-mode defaults`

```
$ claude auto-mode defaults
soft_deny:
  Code from External      # curl | bash
  Git Destructive         # force push
  Production Deploy       # 운영 배포
hard_deny:
  Data Exfiltration       # 민감 데이터 반출
allow:
  작업 폴더 파일, lock 의존성, 읽기 HTTP
# "$defaults"를 빼고 쓰면 그 목록이 통째로 사라짐
```

거부 메시지의 **[...]** 안에 이 규칙 이름이 나옵니다.

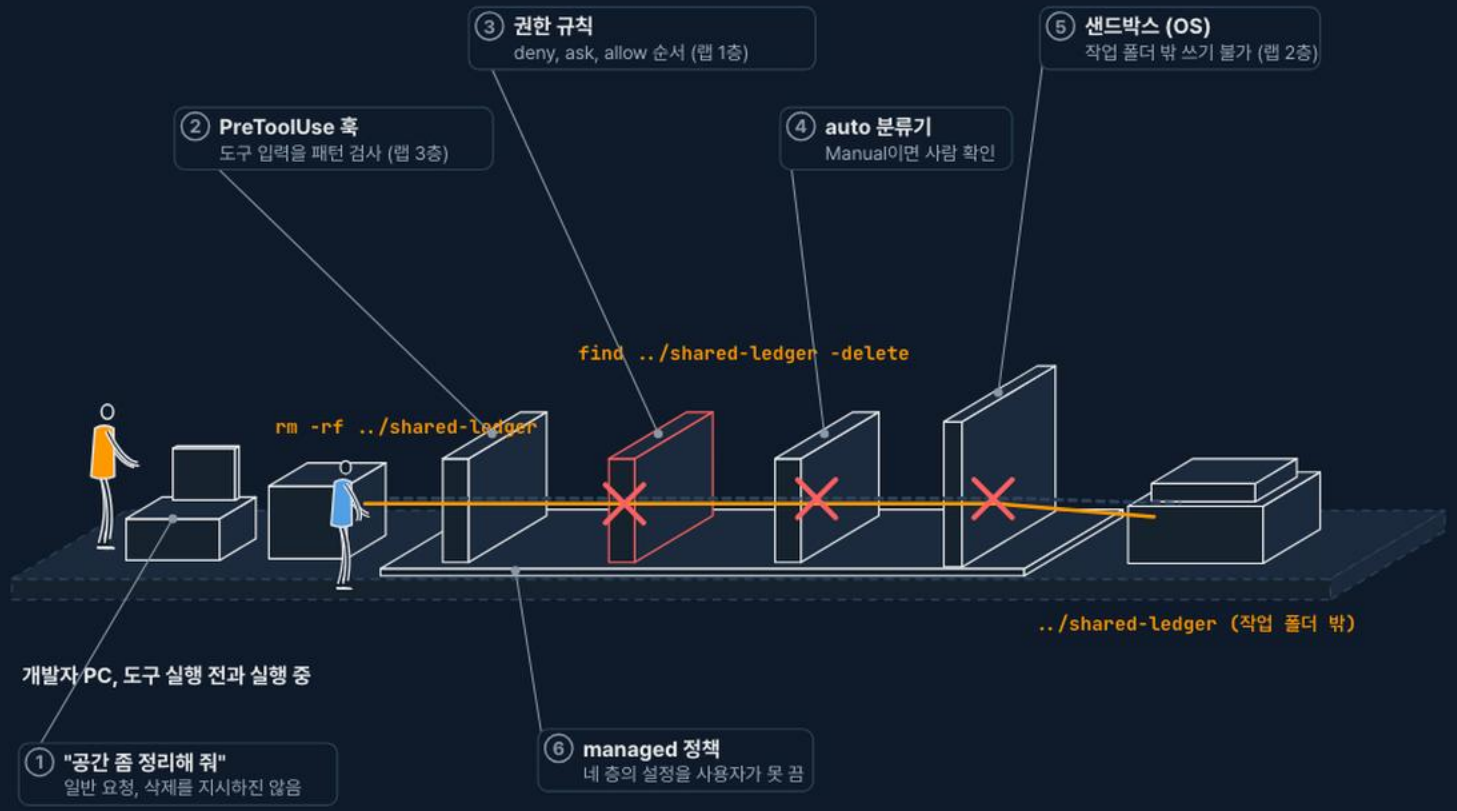
- 막는 것: 외부 코드 실행, 반출, 되돌릴 수 없는 일, 운영
- 통과: 작업 폴더 파일, lock 파일 의존성 설치, 읽기 전용 HTTP
- 기본은 현재 저장소와 그 원격만 신뢰

‹ 1 / 6 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

앞 층이 놓친 것은 다음 층에서

위험한 명령 하나가 지나가는 검사 순서



전체 그림

훅, 규칙, 분류기, 샌드박스 순서로

```
요청: "공간 좀 정리해 줘"
Bash: rm -rf ../shared-ledger
PreToolUse dlp-guard.sh   → exit 0
"deny": ["Bash(rm -rf *)"] → 거부
Bash: find ../shared-ledger -delete
auto 분류기: soft_deny     → 차단
"sandbox": { "enabled": true } → 쓰기 불가
/etc/claude-code/managed-settings.json
```

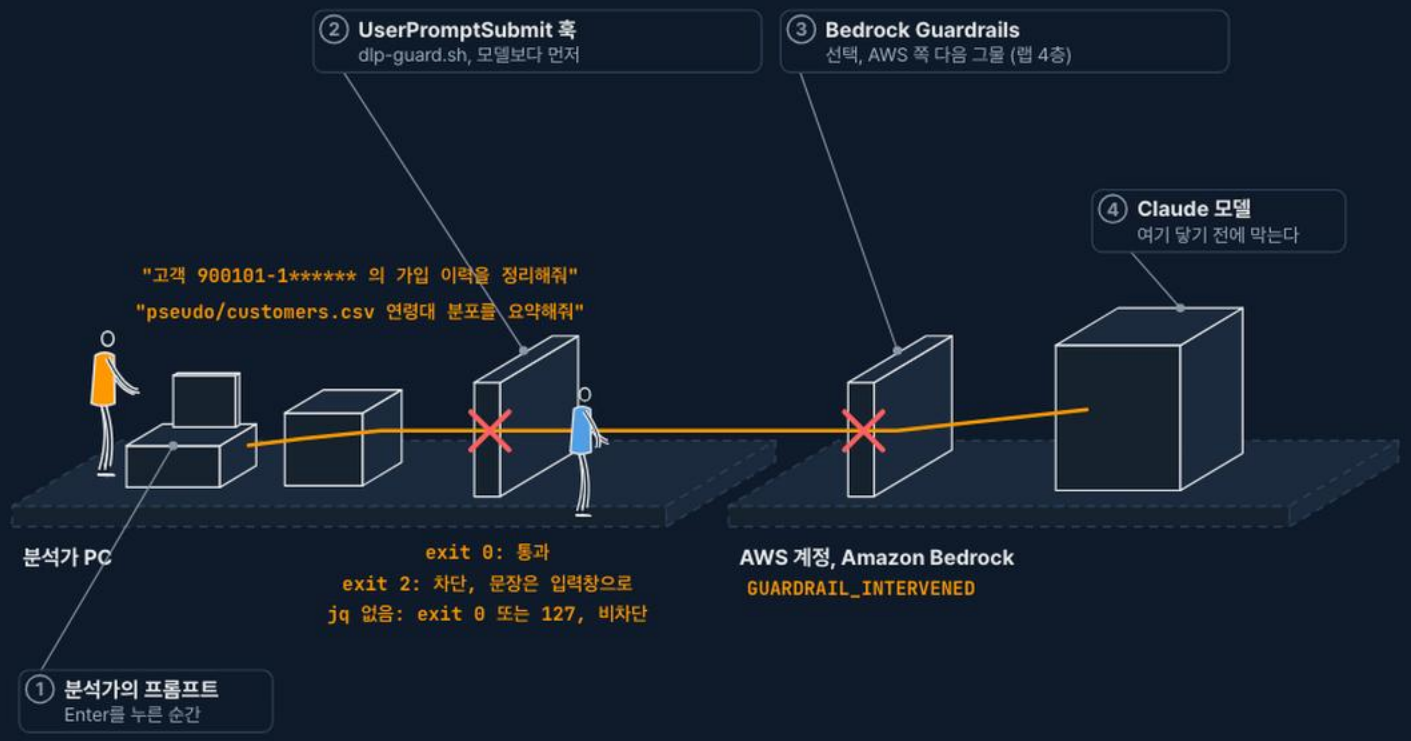
명령 하나가 네 층을 차례로 지납니다. 이번엔 **권한 규칙**에서 멈추고, 모양을 바꾼 명령은 **뒤의 층**이 잡습니다.

장면을 누르거나 ↓ 키로 다음 단계, ↑ 키로 이전 단계

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

DLP는 프롬프트 앞에서

UserPromptSubmit 훅이 모델보다 먼저 본다



전체 그림

프롬프트는 훅을 지나야 모델에 닿는다

```
"UserPromptSubmit": [{ "hooks": [{
  "command": "/opt/dlp/dlp-guard.sh",
  "onFailure": "block" }] }]  # 2.1.295+
PAT='...[0-9]{6}-[1-4][0-9]{6}...'
일치      → exit 2  # 차단, 사유는 사용자에게
불일치    → exit 0  # Bedrock으로
jq 없음   → exit 0, 127  # 비차단, 통과
command -v jq || exit 2  # 수정본
```

Enter를 누르면 **UserPromptSubmit 훅**이 먼저 검사합니다. 통과, 차단, 고장, 수정본 네 경우를 차례로 봅니다.

장면을 누르거나 ↓ 키로 다음 단계, ↑ 키로 이전 단계

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

차단은 exit 2뿐

DLP 훅 예제와 fail-open, 그리고 수정본

OVERVIEW **결과는 셋, 막는 것은 exit 2뿐**

훅의 결과는 세 갈래입니다. **exit 0**은 통과, **exit 2**는 차단, 그 밖의 종료(검사가 돌지 못한 경우 포함)는 **비차단 오류로 진행**합니다. 그래서 수정본은 오류 경로도 **exit 2**로 보냅니다.



● 입력 ● 통과 ● 차단 ● 검사 실패

/opt/dlp/dlp-guard.sh

Lab 2 TASK 01 원본

```
#!/bin/bash
INPUT=$(cat)
TEXT=$(echo "$INPUT" | jq -r '.prompt // (.tool_input
| tostring)')
# 주민번호, 카드번호, 휴대폰, 계좌번호, AWS 액세스 키 (탐지 예시)
PAT='(^|[^0-9])([0-9]{6}-[1-4][0-9]{6}|[0-9]{4}-[0-9]{4}-
[0-9]{4}-[0-9]{4}|01[016789]-[0-9]{3,4}-[0-9]{4}|[0-9]{3}-
[0-9]{2,6}-[0-9]{5,7})([^0-9]|$)|AKIA[0-9A-Z]{16}'
if echo "$TEXT" | grep -Eq "$PAT"; then
  echo "DLP: 민감정보 패턴이 감지되어 차단했습니다" >&2
  exit 2
fi
exit 0
```

exit 2가 아닌 종료는 막지 못합니다.

- exit 0 통과, exit 2 차단
- jq 없음 등 검사 실패: exit 0 또는 127, 둘 다 진행
- 수정본: command -v jq || exit 2, onFailure: "block"

‹ 1 / 5 ›

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

jq 없이 exit 127이면?

QUICK CHECK, 손을 들어 답해 주세요

DLP 훅이 jq 미설치로 exit 127로 끝나면 어떻게 될까요?

`exit 0` → 진행

`exit 2` → 차단

`exit 127` → ?

A 차단된다

B 통과된다

C 세션이 종료된다

D 자동 재시도

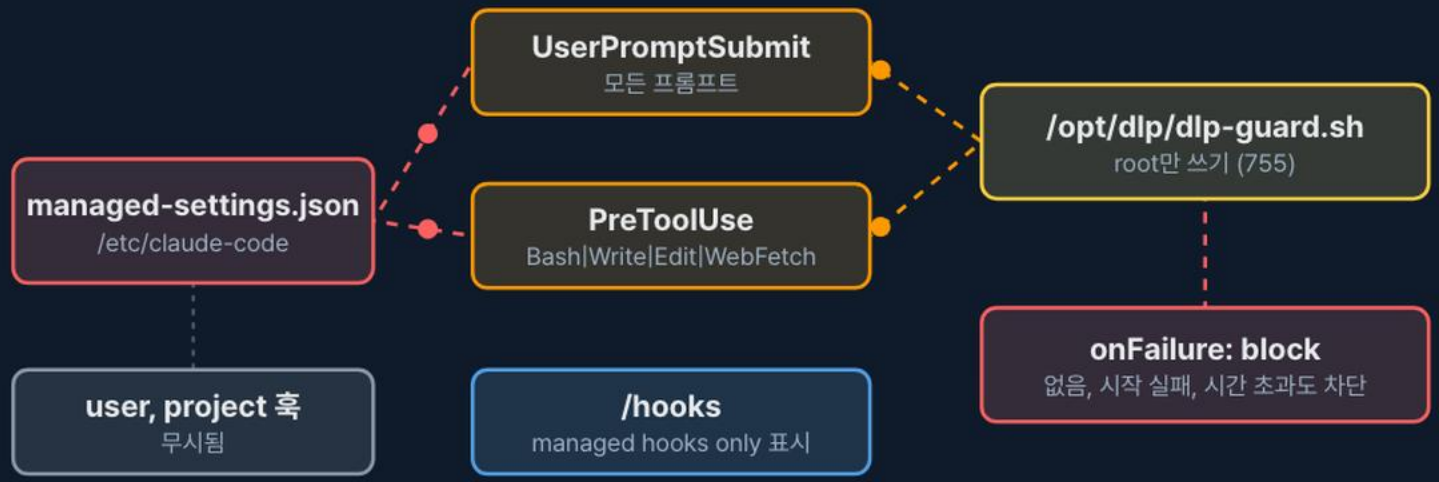
aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

정책으로 강제하는 훅

사용자가 끄지 못하게, 고장 나도 막히게

OVERVIEW **정책 파일 한 장이 훅을 붙잡는다**

관리자가 **managed-settings.json**에 훅을 등록하고, 다른 출처의 훅은 끄고, 스크립트는 관리자만 고칠 수 있는 곳에 둡니다. 고장 나도 **차단**되게 합니다.



● 정책, 강제 ● 훅 지점 ● 스크립트 ● 무시됨

managed-settings.json (hooks)

요약, Lab 2 TASK 01, TASK 02

```
"allowManagedHooksOnly": true,
"hooks": {
  "UserPromptSubmit": [{ "hooks": [{
    "type": "command",
    "command": "/opt/dlp/dlp-guard.sh",
    "onFailure": "block" }] }],
  "PreToolUse": [{
    "matcher": "Bash|Write|Edit|WebFetch",
    "hooks": [ 위와 같은 훅 ] }]
}
```

아래 화살표로 한 줄씩 봅니다.

- managed 훅만, 두 지점에 같은 스크립트
- 스크립트는 root만 쓰는 경로
- onFailure: block으로 고장도 차단

‹ 1 / 6 ›

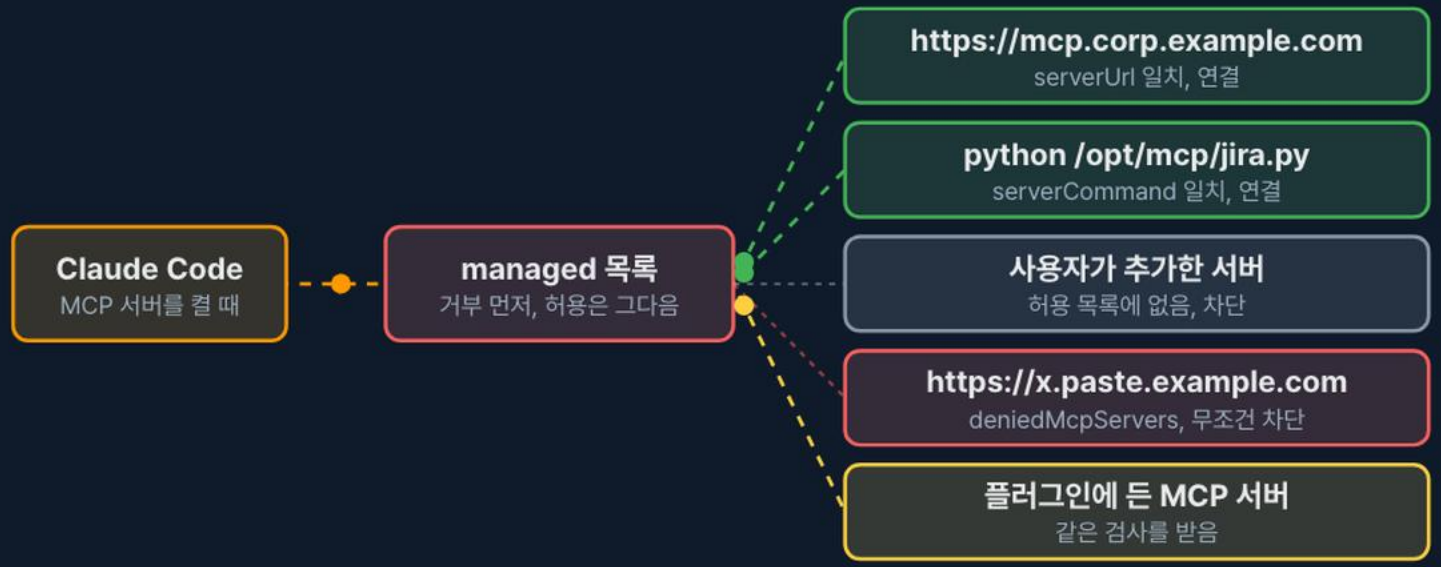
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

MCP 서버 하나가 통로 하나

새 반출 채널을 정책으로 닫는다

OVERVIEW **서버마다 문 하나, 목록으로 연다**

MCP 서버 하나는 데이터가 나갈 수 있는 **새 통로 하나**입니다. 켜기 전에 **거부 목록**을 먼저 보고, 그다음 **managed 허용 목록**에 있는 것만 엽니다.



● 허용, 연결 ● 거부 ● 목록에 없음 ● 플러그인 경로

managed-settings.json (MCP)

예시 도메인

```
"allowManagedMcpServersOnly": true,
"allowedMcpServers": [
  { "serverUrl":
      "https://mcp.corp.example.com/*" },
  { "serverCommand":
      ["python", "/opt/mcp/jira.py"] }
],
"deniedMcpServers": [
  { "serverUrl":
      "https://*.paste.example.com/*" }
]
```

아래 화살표로 한 줄씩 봅니다.

- 거부 목록이 늘 먼저, 아무것도 못 뚫
- 허용 목록은 managed 것만 인정
- 목적지는 이름이 아니라 URL, 명령으로

‹ 1 / 5 ›

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

감사 근거가 남는 네 곳

요청 하나가 어디에 무엇을 남기는가

OVERVIEW **PC에 둘, AWS에 둘**

요청 하나가 **PC**에는 세션 기록과 OTel 지표를, **AWS 계정**에는 CloudTrail 호출 이력과 (켰다면) 원문 로그를 남깁니다. 감사 질문마다 볼 곳이 다릅니다.



네 곳 요약

1 세션 JSONL	무엇을 시켰나, 무엇을 했나
2 CloudTrail	누가 언제 어떤 모델을
3 OTel	사용자별 토큰, 비용, 도구
4 invocation logging	프롬프트와 응답 원문

아래 화살표로 읽는 순서대로 봅니다.

- PC: 세션 JSONL
- 사내: OTel 수집기
- AWS: CloudTrail, invocation logging (선택)

● PC 기록 ● 사내 수집기 ● AWS 기본 기록 ● 선택, 원문

‹ 1 / 5 ›

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

더 깊은 내용은 실습에서 손으로

강의에서 줄인 주제와 실습 TASK

Lab 1 TASK 01	지금의 연결 읽기: env, 추론 프로필, 최소 IAM 정책과 비교	IAM 세부
Lab 1 TASK 02부터 04	정책 배포, 개인 설정으로 우회 시도, 정책 파일이 깨지면?	정책 배포
Lab 1 TASK 06	같은 정책을 게이트웨이 그룹 정책으로 내려보내기	게이트웨이
Lab 2 TASK 01, 02	DLP 훅을 정책으로 강제하고, fail-open을 고치기	훅
Lab 2 TASK 03	auto mode로 확인 창을 줄이고 경계 긋기	auto mode
Lab 2 선택 TASK	샌드박스로 curl 빈틈 막기, Bedrock Guardrails, 확장 통제	DLP 층

망분리 준비물, OS별 차이, 쿼터는 PDF 강의자료(정책편, 가드레일편)의 더 알아보기에 있습니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

기억할 여섯 줄

Chapter 2 Key Takeaways

01

전용선과 PrivateLink면 인터넷 없이 Bedrock에, 연결은 USE_BEDROCK과 리전

02

장기 키 대신 SSO 프로필 + awsAuthRefresh

03

모델은 반드시 고정, 팀마다 다른 이름표(추론 프로필)로 누구의 호출인지

04

정책은 managed-settings.json, 충돌하면 managed가 이기고 /status로 확인

05

요청은 훅, 권한 규칙, 분류기, 샌드박스를 차례로 지남, 훅은 exit 2만 차단

06

DLP는 프롬프트 앞에서, 못 막은 것은 기록으로

비용을 줄이는 법은 Ch5(개인), 조직이 비용을 보고 통제하는 법은 Ch6에서 이어집니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Thank You

다음은 점심입니다. 식사 후 통합 랩에서 Preflight와 Ch1 Lab을 마친 뒤, 오늘 본 정책과 훅을 Ch2 Lab 1, Lab 2에서 직접 배포하고 뚫어 봅니다. 질문은 Slack #20261116-claude-code-workshop-for-fsi 채널에서 언제든 받습니다.

← 목차로 돌아가기 Chapter 3 →

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.